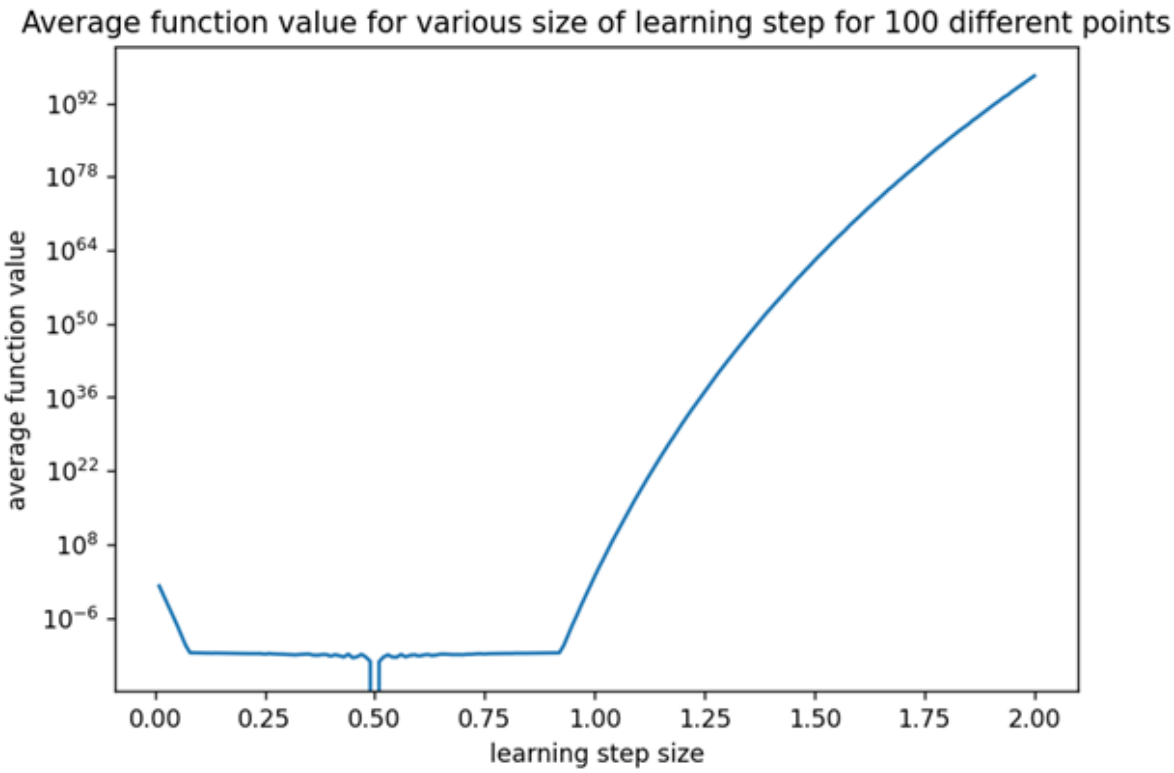
Przeszukiwanie Przestrzeni

Cezary Jankowski

11 grudnia 2025

1 Badanie Pierwszej Funkcji

$$f(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2$$



Maksymalna liczba iteracji: 100

Dla tej funkcji kryterium zbieżności jest szybko osiągane. Specjalny przypadek, który występuje dla kroku równego 0.5. A rozmiary kroku powyżej 1 pogarszają nam sytuacje i oddalają nas od minimum.

1.1 Przypadek Szczególny: Krok $\alpha = 0.5$

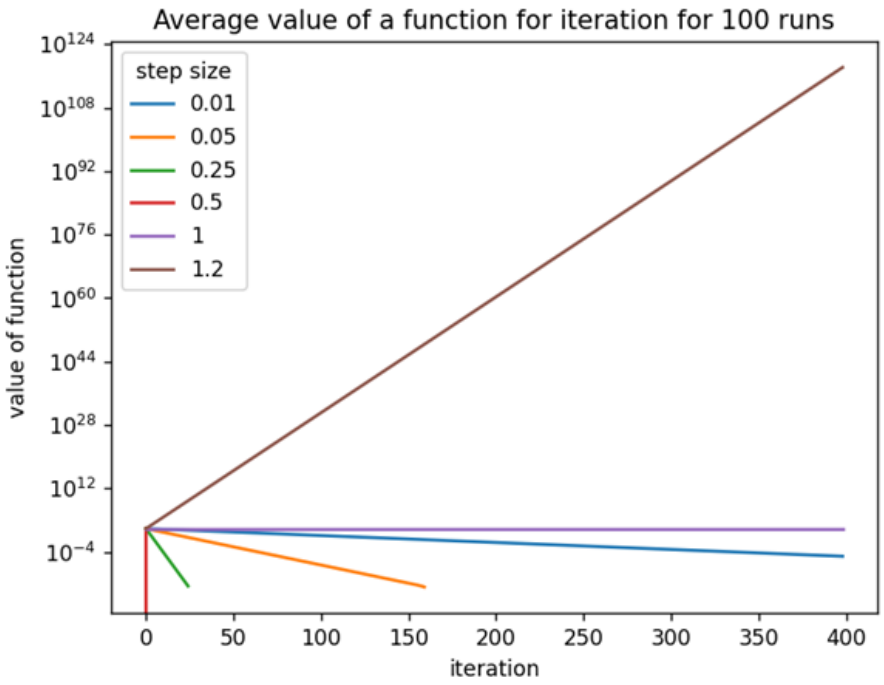
Dlaczego tak ?
Gradient funkcji $f(\mathbf{x})$ jest równy $\nabla f(\mathbf{x}) = \langle 2x_1, 2x_2 \rangle$.
Dla kroku $\alpha = 0.5$ osiągane jest natychmiastowe minimum.
Przykład:

- Punkt startowy: $(8, -4)$
- Wartość gradientu w tym punkcie: $\nabla f(8, -4) = (2 \cdot 8, 2 \cdot (-4)) = (16, -8)$
- Iloczyn kroku i gradientu: $0.5 \times (16, -8) = (8, -4)$

- Nowy punkt: Punkt startowy - Iloczyn $= (8, -4) - (8, -4) = (0, 0)$.

Minimum jest osiągane od razu po pierwszej iteracji. Analogiczne dla każdego innego punktu startowego.

1.2 Badanie wartości funkcji dla iteracji

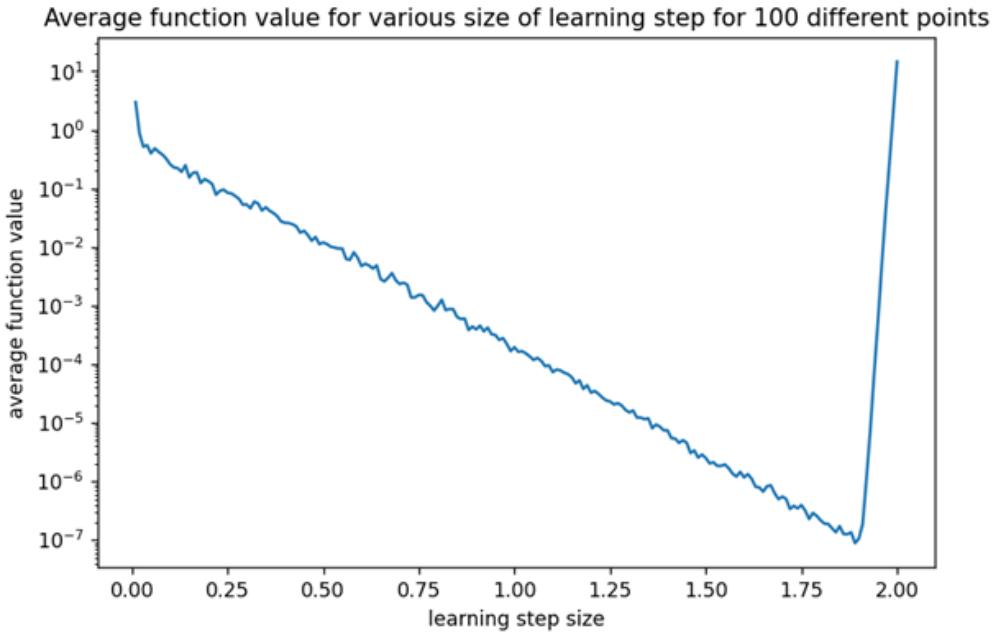


Na tym wykresie widać że dla kroku $\alpha = 0.5$ minimum zostaje znalezione od razu. a krok $\alpha = 1$ sprrawia że jedynie zmieniamy znak przy wspolrzednych punktu, więc warotść funkcji sie nie zmienia(ponieważ potęgujemy we wzorze funkcji).

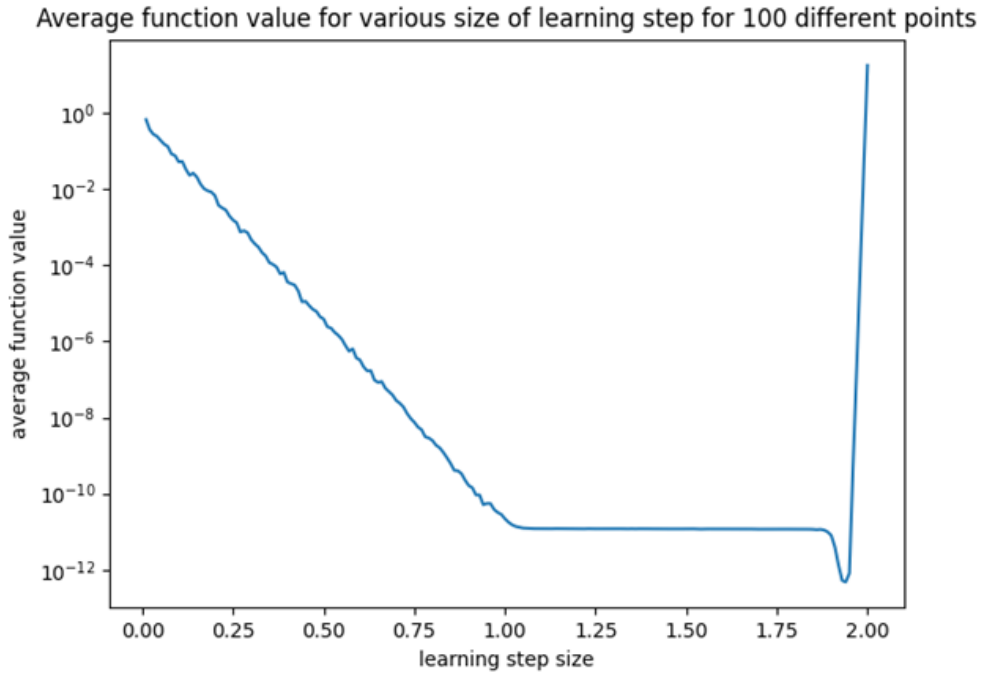
2 Badanie Funkcji Matyasa

$$f(\mathbf{x}) = 0.26(x_1^2 + x_2^2) - 0.48x_1x_2$$

2.1 Wyniki dla Różnych Wartości Kroku



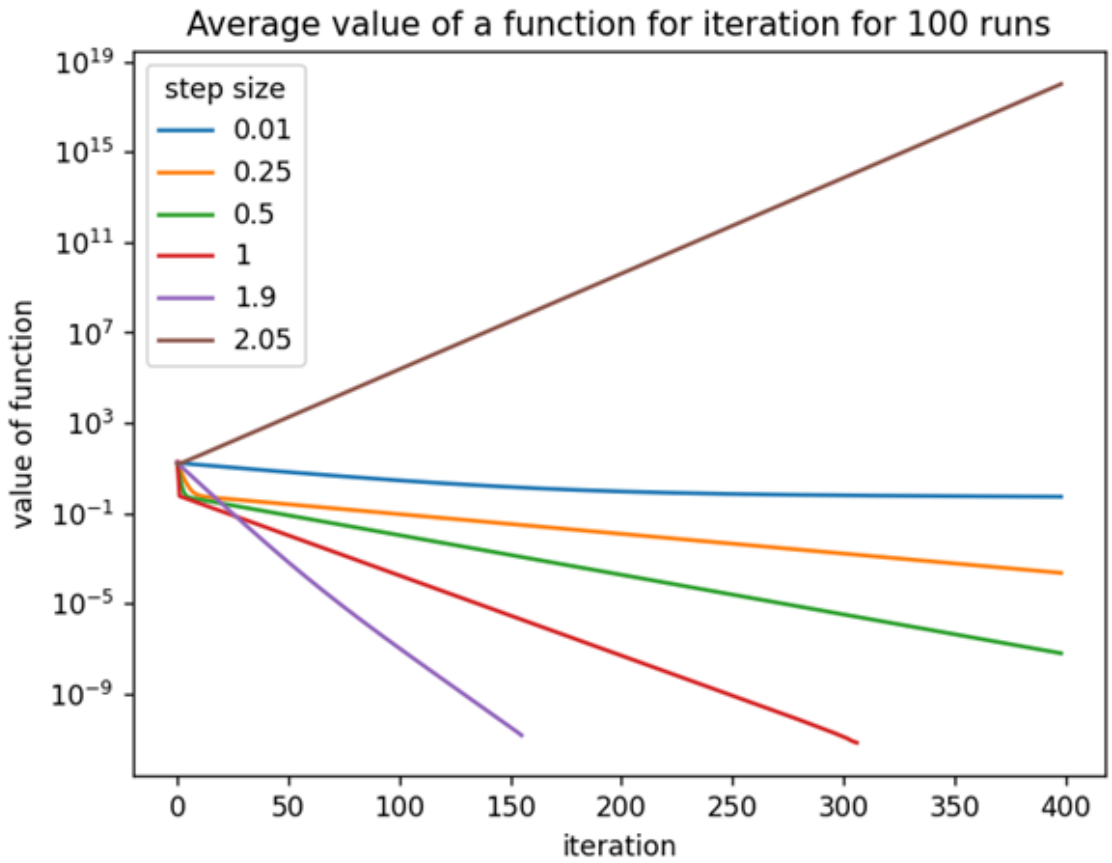
maksymalna liczba iteracji: 100



maksymalna liczba iteracji: 300

Z kolei dla funkcji Matyasa najlepsza wartość kroku to około 1.9

2.1.1 Badanie wartości funkcji dla iteracji

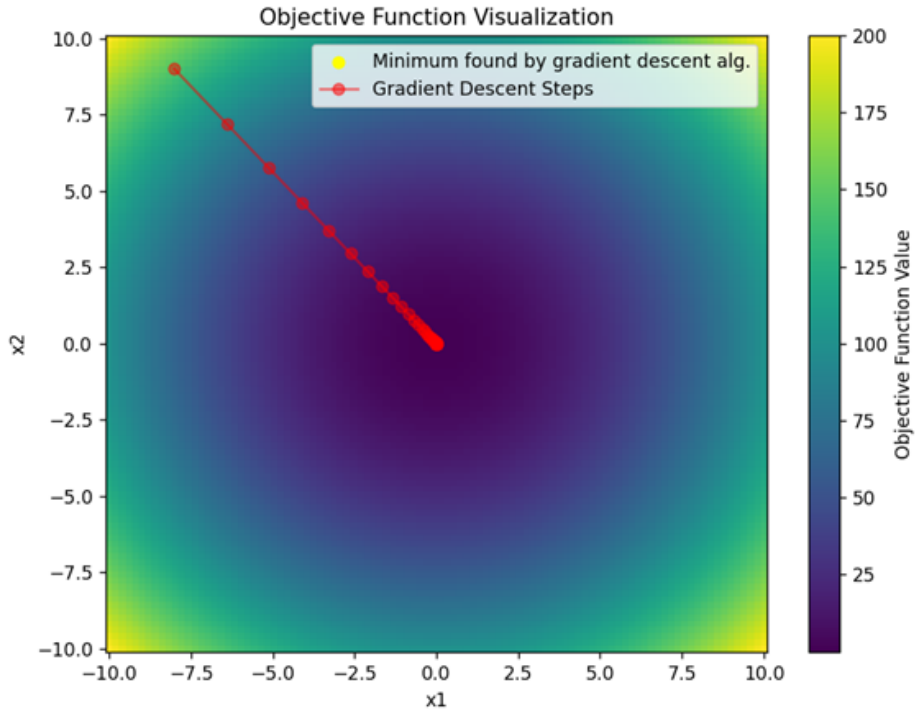


Tutaj jeszcze raz widzimy że czas znalezienia minimum skraca się wraz ze wzrostem wartości kroku ale tylko do momentu wartości około 1,9. Po przekroczeniu tej wartości drastycznie zmiejsza się wydajność.

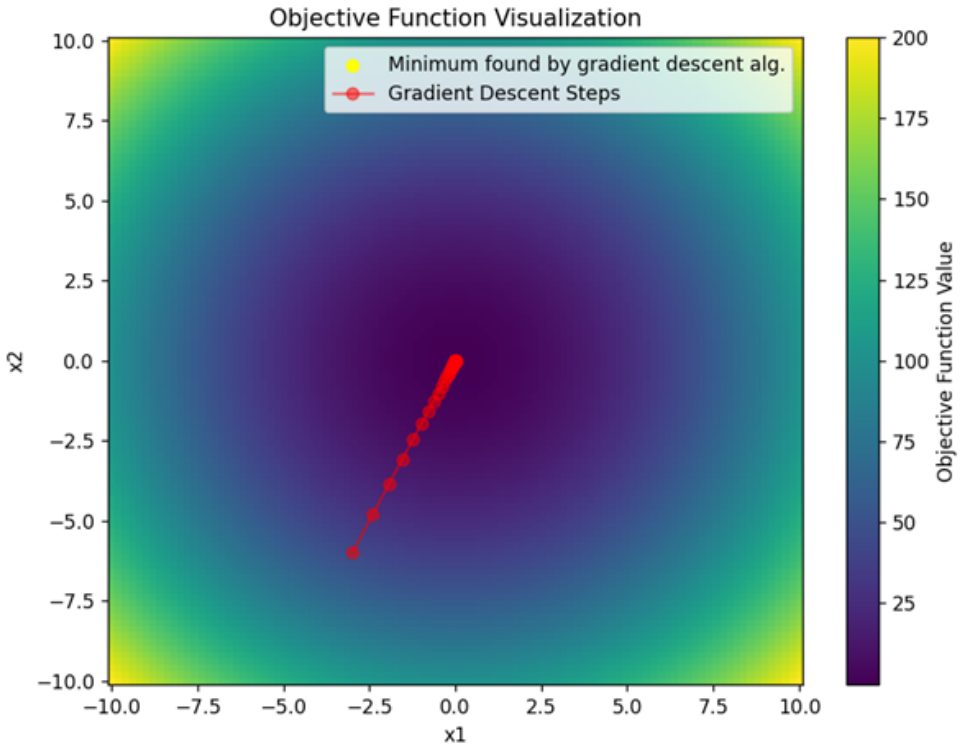
3 Badanie zachowania algorytmu dla poszczególnych punktów

3.1 Pierwsza funkcja

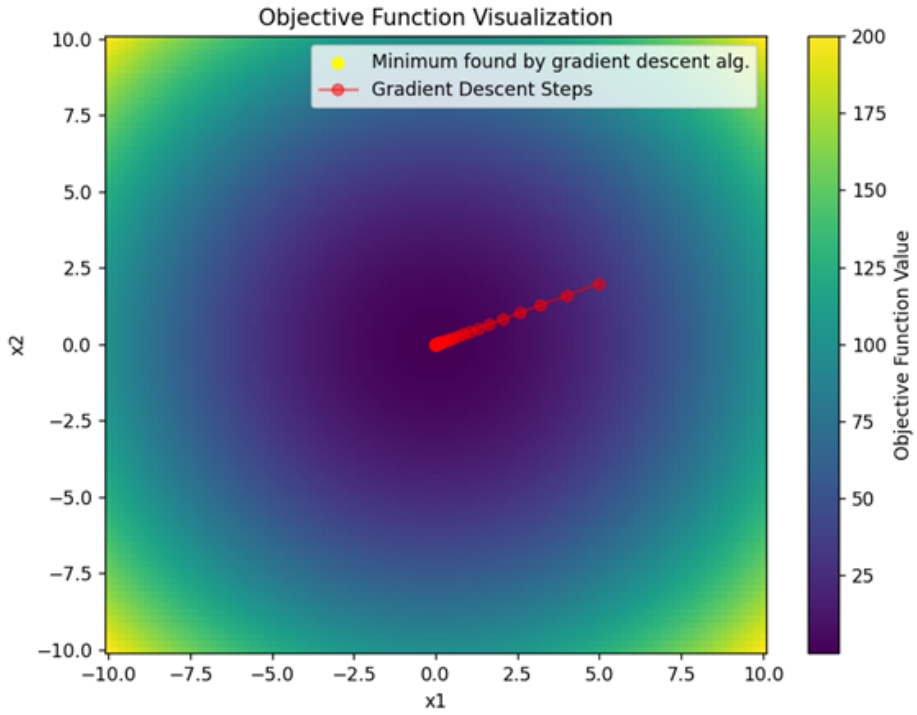
rozmiar kroku: 0.1



Punkt (-8,9)

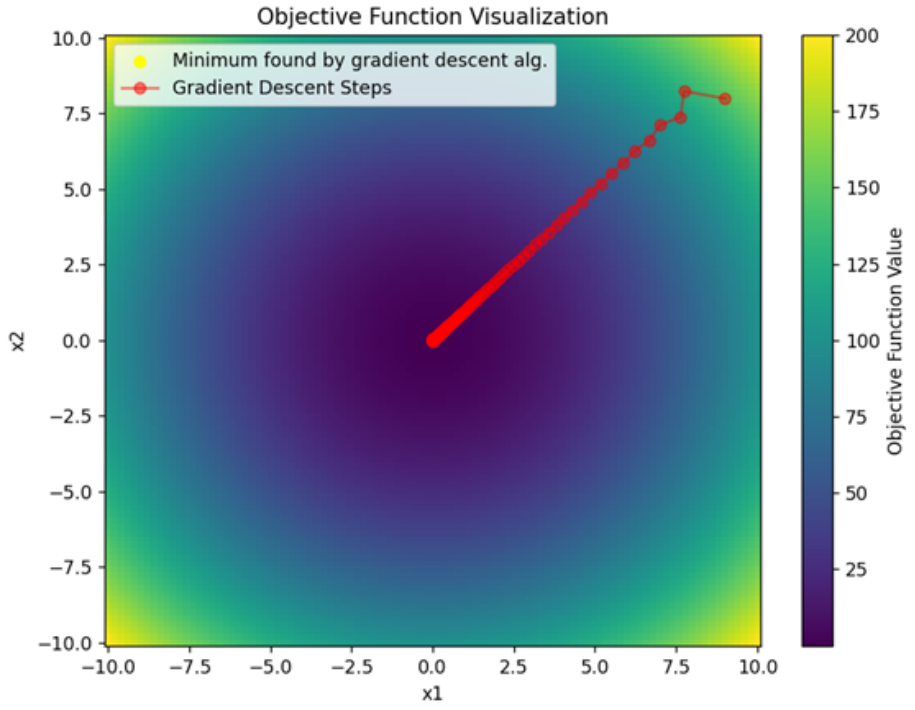


Punkt (-3,-6)

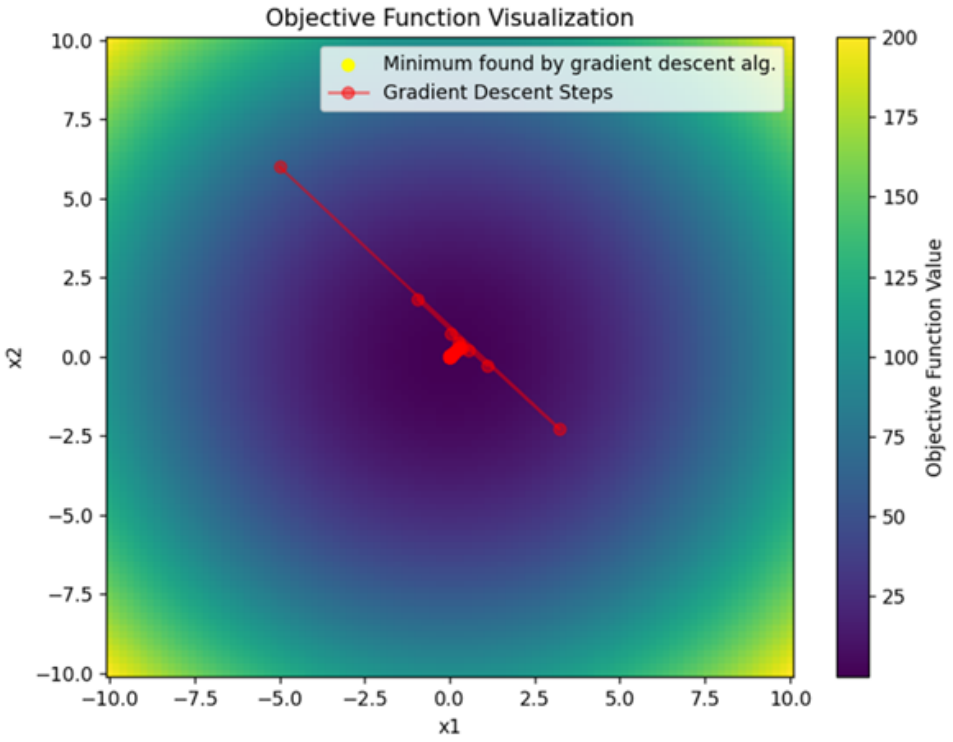


Punkt (5,2)

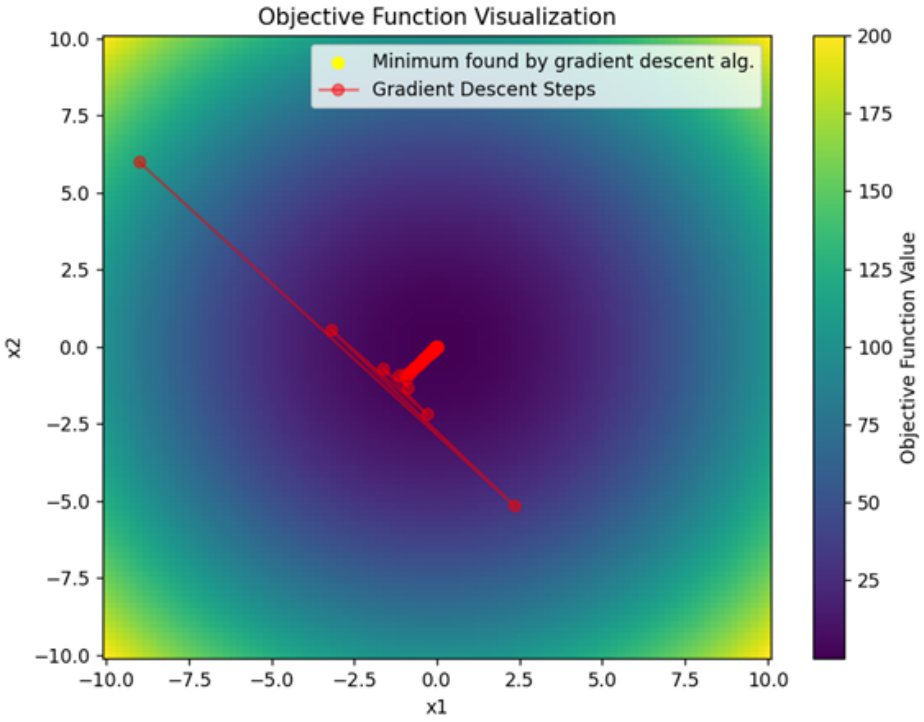
3.2 Funkcja Matyasa



Punkt (9,8)



Punkt (-5,6)



Punkt (-9,6)

4 Wnioski

- W pierwszej funckji do minimum algorytm podążał wzdłuż jednej lini. W funkcji Matyasa zazwyczaj to nie występowało, ponieważ jest ona bardziej skomplikowanai maleje w mniej oczywistych miejscach
- najlepszy krok dla pierwszej funkcji to 0.5
- najlepszy krok dla funkcji Matyasa to 1.9